

Isomorfismos de grafos

Na Aula 1, definimos um grafo como um par ordenado (V, E) : os vértices vêm com identidade própria, e não apenas com uma quantidade. Mas intuitivamente, dois grafos podem ser “a mesma coisa”, a menos de como batizamos os seus vértices — um quadrado desenhado com vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ é estruturalmente idêntico a um quadrado desenhado com vértices $\{a, b, c, d\}$. Esta aula formaliza essa ideia por meio da noção de **isomorfismo**, que também nos obriga a olhar com mais cuidado para a própria definição de grafo que demos na Aula 1, e a distinguir dois pontos de vista: o de um grafo *rotulado* (com a identidade de cada vértice) e o de um grafo *não-rotulado* (apenas sua forma abstrata). Encerramos com um catálogo das famílias de grafos mais importantes do curso.

1 Isomorfismo e grafos rotulados

Definição 1. Dizemos que um grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é **isomorfo** a outro grafo $G_2 = (V_2, E_2)$, e denotamos $G_1 \cong G_2$, se existe uma bijeção $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que, para quaisquer vértices $u, v \in V_1$, temos $\{u, v\} \in E_1$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E_2$. A função f é chamada de **isomorfismo** entre os grafos G_1 e G_2 .

A definição de isomorfismo de grafos formaliza a ideia de que dois grafos são estruturalmente equivalentes, mesmo que seus vértices e arestas tenham naturezas distintas.

Exemplo 1. Considere os grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$, onde

$$\begin{aligned} V_1 &= \{a, b, c, d\}, & E_1 &= \{ab, bc, cd, da\}, \\ V_2 &= \{u, v, w, x\}, & E_2 &= \{uv, vw, wx, xu\}. \end{aligned}$$

Definimos a função $f : V_1 \rightarrow V_2$ por $f(a) = u$, $f(b) = v$, $f(c) = w$, e $f(d) = x$. Verifica-se que f é uma bijeção e que preserva a adjacência entre os vértices. Portanto, G_1 e G_2 são isomorfos.

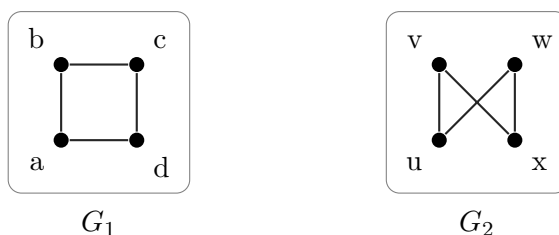


Figura 1: Dois grafos isomorfos.

O isomorfismo nos convida a olhar duas vezes para a definição de grafo que demos na Aula 1. Um grafo, tal como o definimos, já vem com os seus vértices identificados: o par (V, E) diz *quais* são os vértices, e não apenas quantos são. Quando queremos enfatizar esse ponto de vista, dizemos que G é um **grafo rotulado**, e nos referimos aos elementos

de $V(G)$ como os rótulos dos seus vértices. Vale insistir que “grafo rotulado” não é uma nova espécie de objeto: é o grafo tal como o definimos na Aula 1, olhado com atenção à identidade de cada vértice. O adjetivo serve para contrastar com o ponto de vista oposto — o de ignorar os rótulos e enxergar apenas a estrutura —, que formalizaremos a seguir sob o nome de grafo não-rotulado.

Duas expressões acompanham esse vocabulário ao longo do texto. Dado um conjunto S , dizemos que G é um **grafo rotulado sobre S** quando $V(G) = S$. E dizemos que G é um **grafo rotulado com n vértices** quando $V(G) = [n]$, isto é, quando os rótulos são os inteiros de 1 a n . Essa segunda expressão é apenas uma conveniência, para termos um conjunto de rótulos concreto com que contar: como todo grafo com n vértices é isomorfo a um grafo rotulado sobre $[n]$ (basta numerar os seus vértices de 1 a n), nada se perde ao trabalhar com esses representantes.

Como vimos na Aula 1, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos rotulados sobre um conjunto fixo de n vértices, qualquer que seja ele; em particular, existem $2^{\binom{n}{2}}$ grafos rotulados com n vértices. Note que dois grafos rotulados distintos podem ser isomorfos, mas não são considerados iguais, pois possuem *rótulos* distintos.

Exemplo 2. Existem 8 grafos rotulados com 3 vértices.

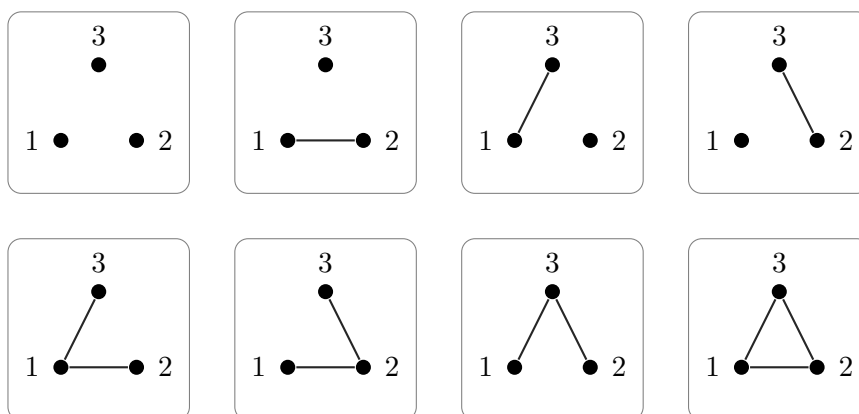


Figura 2: Os 8 grafos rotulados com 3 vértices.

Perceba que embora tenhamos 8 grafos rotulados com 3 vértices, alguns deles são isomorfos entre si. Cada um dos 8 grafos rotulados com 3 vértices é isomorfo a exatamente um dos 4 grafos listados abaixo. Ademais, esses mesmos 4 grafos não são isomorfos entre si.

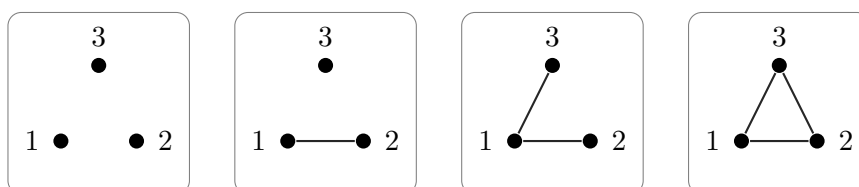


Figura 3: Os 4 grafos não-isomorfos com 3 vértices, representantes das classes de isomorfismo dos 8 grafos rotulados da figura anterior.

Exercício 1. Mostre que a relação de isomorfismo entre dois grafos é uma relação de equivalência.

Sendo a relação de isomorfismo uma relação de equivalência, podemos particionar o conjunto de todos os grafos em *classes de isomorfismo*. Dizemos que a classe de equivalência de um grafo com respeito à relação de isomorfismo é um **grafo não-rotulado**. Em geral, representamos um grafo não-rotulado desenhando um representante dele, mas sem indicar os rótulos dos vértices.

Exemplo 3. Existem 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

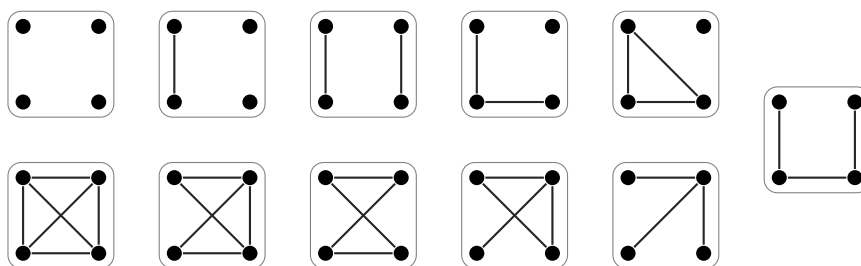


Figura 4: Os 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 2. Determine quantos grafos rotulados com 4 vértices são isomorfos a cada um dos 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 3. Determine todos os grafos rotulados com 6 vértices que são regulares.

O problema de determinar o número de grafos não-rotulados com n vértices é um problema clássico da teoria dos grafos. Denotamos tal número por $g(n)$. A tabela seguinte lista os valores de $g(n)$ para $n \leq 9$ (vide a sequência A000088 do OEIS <https://oeis.org/A000088>) e compara com o número de grafos rotulados com n vértices.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$g(n)$	1	2	4	11	34	156	1044	12346	274668
$2^{\binom{n}{2}}$	1	2	8	64	1024	32768	2097152	268435456	68719476736

Tabela 1: Número de grafos não-rotulados e rotulados com n vértices.

Não existe uma fórmula fechada conhecida para $g(n)$. Mas sabe-se, contudo, que para valores muito grandes de n , a função $g(n)$ cresce aproximadamente como $2^{\binom{n}{2}}/n!$.

Exercício 4. Mostre que $g(n) \geq \lceil 2^{\binom{n}{2}}/n! \rceil$.

Uma vez que lidamos com grafos finitos, sempre podemos verificar se dois grafos são isomorfos simplesmente testando todas as possíveis bijeções entre os conjuntos de vértices. Mas isso é computacionalmente inviável para grafos grandes, pois o número de bijeções cresce muito rapidamente com o número de vértices. Um dos problemas centrais da Teoria da Computação que ainda está em aberto consiste em determinar um algoritmo eficiente para decidir se dois grafos são isomorfos. Para que o leitor possa experienciar um pouco da tarefa árdua que é determinar se dois grafos são isomorfos, propomos o seguinte exercício.

Exercício 5. Quais pares de grafos dentre os três grafos exibidos abaixo são isomorfos?

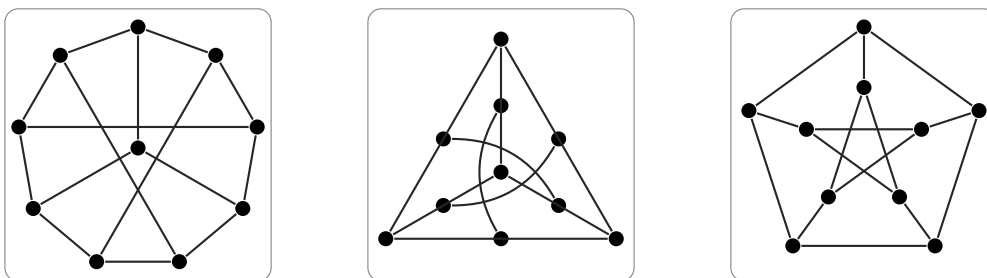


Figura 5: Quais pares de grafos são isomorfos?

2 Classes de grafos especiais

Definição 2. Um grafo G é dito **completo** se todo par de vértices distintos de G for uma aresta de G . Denotamos por K_n o grafo não-rotulado com n vértices que é completo.

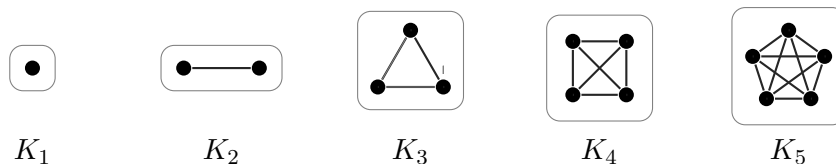


Figura 6: Grafos completos com até 5 vértices.

De forma antagônica, dizemos que um grafo é **vazio** se ele não possui arestas. Não existe na literatura uma notação padrão para o grafo vazio com n vértices. Chamamos de **grafo nulo** o grafo cujo conjunto de vértices é vazio. O grafo K_1 é também conhecido como o **grafo trivial**, e é o único grafo não nulo que é ao mesmo tempo completo e vazio.

Definição 3. Um grafo G é um **caminho** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1$. Dizemos que v_1 e v_n são as **extremidades** do caminho. Denotamos por P_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um caminho.

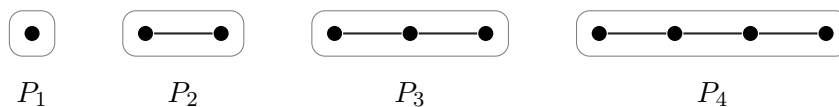


Figura 7: Caminhos com até 4 vértices.

O **comprimento** de um caminho é o número de arestas que ele possui. Note que um caminho com n vértices possui comprimento $n - 1$.

Exercício 6. Quantos grafos rotulados com n vértices são um caminho?

Definição 4. Um grafo G é um **ciclo** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1 \pmod n$. Denotamos por C_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um ciclo.

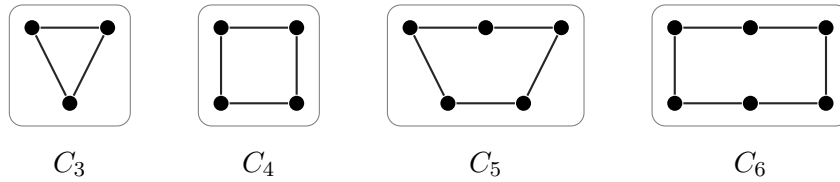


Figura 8: Ciclos com até 6 vértices.

Dizemos que um ciclo com n vértices possui comprimento n . Note que não existe ciclo de comprimento menor do que 3.

Exercício 7. Quantos grafos rotulados com n vértices são um ciclo?

Definição 5. Dizemos que G é um grafo **bipartido completo** se existe uma partição de $V(G) = A \cup B$ tal que $E(G) = \{ab : a \in A, b \in B\}$. Se s e t são inteiros não-negativos, então denotamos por $K_{s,t}$ o grafo não-rotulado com $s + t$ vértices que é bipartido completo e possui st arestas.

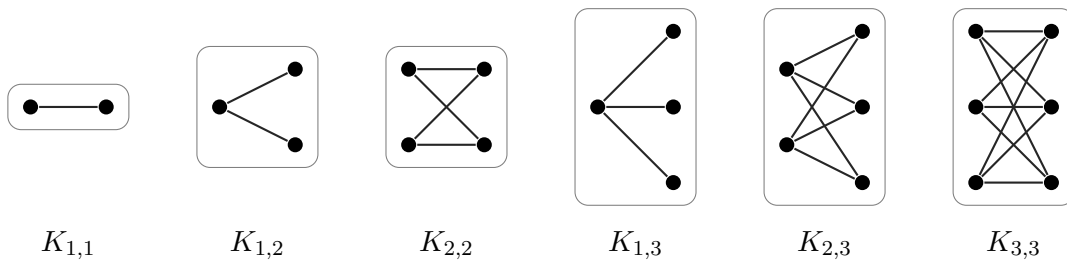


Figura 9: Grafos bipartidos completos com até 6 vértices.

Note que dois grafos bipartidos completos são isomorfos se e somente se suas partes têm o mesmo tamanho (em alguma ordem).

Exercício 8. Quantos grafos rotulados com n vértices são bipartidos completos? E quantos desses grafos são isomorfos a $K_{s,t}$, onde s e t são inteiros não-negativos tais que $n = s + t$?

Definição 6. O **hipercubo** de dimensão d é o grafo Q_d cujos vértices correspondem a vetores binários de dimensão d (i.e., $V(Q_d) = \{0, 1\}^d$), e dois vértices u e v são adjacentes se os vetores u e v diferem em apenas uma posição.

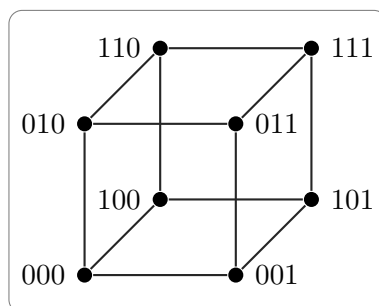


Figura 10: Grafo Q_3 , o hipercubo de dimensão 3.

Exercício 9. Quantos grafos rotulados com $n = 2^d$ vértices são isomorfos ao hipercubo Q_d ?

Definição 7 (Grafo de Kneser). Considere números inteiros n e k tais que $0 \leq k \leq n$. O **grafo de Kneser** $K(n, k)$ é o grafo cujos vértices correspondem aos subconjuntos de tamanho k do conjunto $[n]$, e dois vértices são adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. Por exemplo, $K(5, 2)$ é o grafo com 10 vértices correspondentes aos subconjuntos de tamanho 2 do conjunto $[5]$, e dois vértices são adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. O grafo $K(5, 2)$ é conhecido como o *grafo de Petersen*.

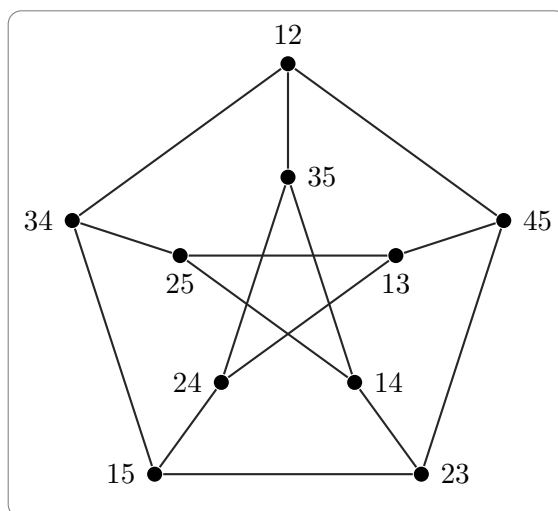


Figura 11: O grafo de Petersen, ou grafo de Kneser $K(5, 2)$. Cada vértice corresponde a um par de elementos do conjunto $[5]$, e dois vértices são adjacentes se eles forem disjuntos.

Exercício 10. Quantos vértices e quantas arestas o grafo de Kneser $K(n, k)$ possui?

Todas as classes acima são famílias infinitas: para cada valor dos parâmetros temos um grafo diferente. Existe, porém, um punhado de grafos não-rotulados *pequenos* que aparecem com tanta frequência que acabaram ganhando nomes próprios, quase sempre inspirados no desenho mais natural de cada um deles. O mais conhecido de todos é o **triângulo**, que é simplesmente outro nome para K_3 (ou, equivalentemente, para C_3); os demais estão reunidos na Figura 12. Ter esses nomes à mão é bastante conveniente: é bem

mais rápido dizer “o touro” do que “o grafo com cinco vértices obtido de um triângulo pendurando um vértice de grau um em cada uma de duas de suas pontas”.

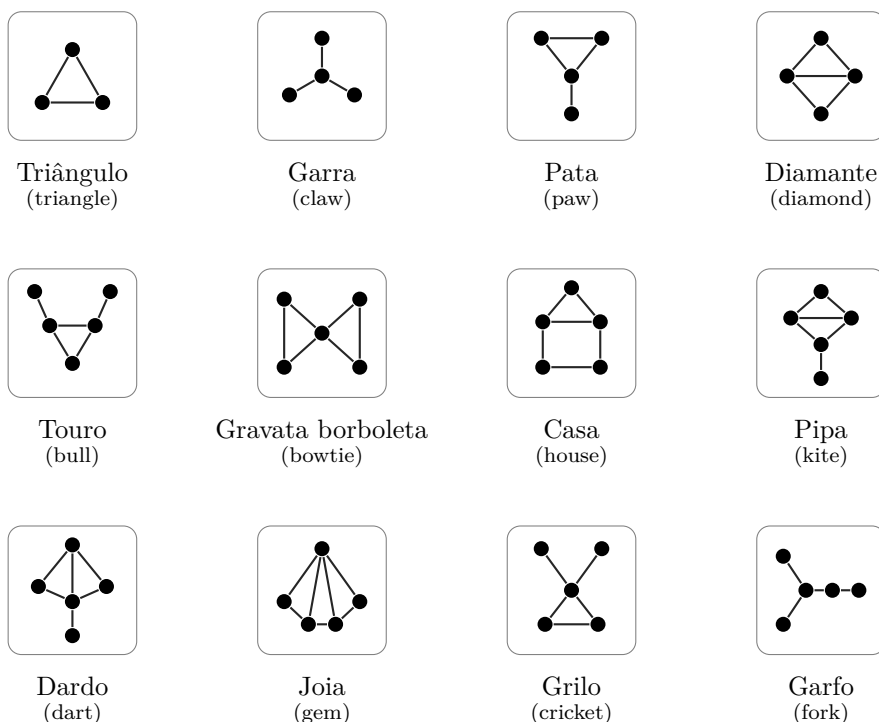


Figura 12: Alguns grafos não-rotulados pequenos que recebem nomes especiais, com o nome usual em inglês entre parênteses.

Duas observações sobre essa galeria. A primeira é que essa nomenclatura é folclórica e não é inteiramente padronizada: há autores que usam “pipa” para o que chamamos aqui de diamante, e o garfo também é conhecido como “cadeira”. Como praticamente toda a literatura da área está escrita em inglês, indicamos entre parênteses o nome original de cada grafo — é por ele que você os encontrará em artigos e em catálogos de grafos pequenos. A segunda é que todos esses são grafos *não-rotulados*: quando dizemos “a garra”, estamos nos referindo a uma classe de isomorfismo inteira, e não a um grafo rotulado específico.

Exercício 11. Para cada um dos 8 grafos não-rotulados com cinco vértices listados na Figura 12, determine o número de grafos rotulados com 5 vértices que são isomorfos a ele.

Com esse catálogo de grafos em mãos, a próxima aula explora como novos grafos surgem a partir de grafos já conhecidos: como pedaço (subgrafo), como combinação (união, interseção, complementar) e como quebra-cabeça a ser reconstruído a partir de suas partes.